

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

FutsalOS Platform

Integrated Futsal Academy Management & Executive Intelligence System

Author: Direktur Bisnis & Teknologi | Target Audience: C-Level, Admin, Coaches, Dev Team | Status: Approved Version 1.0

Ringkasan Eksekutif: FutsalOS dirancang untuk mengintegrasikan operasional harian sekolah futsal, manajemen kompetisi/turnamen, analitik bisnis unit economics, dan mesin rekomendasi kebijakan otomatis untuk jajaran C-Level. Sistem ini mentransformasi pembinaan atlet usia 5–15 tahun dan tata kelola bisnis menjadi ekosistem berkinerja tinggi yang terukur dan profitable.

1. Visi Produk & Tujuan Strategis

1.1 Latar Belakang & Tantangan Bisnis:

Sekolah futsal saat ini melayani 50 peserta didik (rentang usia 5–15 tahun) dengan 10 personel (6 pelatih berlisensi, 1 staf administrasi, dan 3 C-Level: Direktur Olahraga, Direktur Operasional, dan Direktur Bisnis & Teknologi). Pada skala awal ini, rasio biaya operasional dan overhead manajemen relatif tinggi. Berdasarkan riset pembinaan olahraga (Simalango & Usman, 2021; Laoh et al., 2021), keberhasilan pembinaan dan keberlanjutan finansial sangat bergantung pada efisiensi fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan evaluasi (controlling) yang didukung transformasi digital (Yulianto et al., 2026; Marsudi et al., 2021).

1.2 Tujuan Utama FutsalOS:

- Digitalisasi Operasional:** Otomatisasi pendaftaran, presensi QR/NFC, tagihan SPP, dan penjadwalan latihan.
- Long-Term Athlete Development (LTAD) & Science:** Pencatatan statistik fisik, teknik, dan RPE load monitoring.
- Event & Tournament Management Engine:** Pengelolaan turnamen sebagai proyek terstruktur lengkap dengan live score & bracket.
- Digital Marketing & Sponsorship Engine:** Otomatisasi konten promosi dan laporan impresi sponsor.
- C-Level Advisory Engine:** Algoritma rekomendasi kebijakan berbasis data faktual untuk mendorong pencapaian 120–150 siswa aktif dan margin laba >40%.

2. Matriks Peran Pengguna & Hak Akses (User Permission Matrix)

Peran Pengguna	Akses Utama & Tanggung Jawab	Otoritas Sistem / Fitur Khusus
Direktur Bisnis & Teknologi (C-Level)	Executive Advisory, Financial Analytics, Marketing Engine, System Config	Akses Penuh (Full Admin), Approval Budget & Pricing
Direktur Olahraga (C-Level)	Kurikulum LTAD, Evaluation Report, Coach Performance, Talent Advisory	Approval Kurikulum, Talent Promotion & Injury Alert
Direktur Operasional (C-Level)	Sewa Lapangan, WBS Tournament, Asset & Inventory, Operational Advisory	Approval Project Budget Event, Facility Scheduling
Staf Administrasi	Registrasi Siswa, Tagihan SPP, Absensi, Input Pengeluaran Harian	Entry Data Operational & Billing Reminders
Pelatih Kepala & Asisten (6 Orang)	Input Skor Teknik/Fisik, Input RPE Training Load, Jadwal Latihan	Akses Modul Kepelatihan & Roster Kelas
Panitia Turnamen / Wasit	Input Live Score, Pencatatan Kartu/Foul, Verifikasi Roster Tim	Akses Scoreboard Tablet & Matchday Panel
Orang Tua & Peserta Didik	Portal Parent: Lihat Raport Digital, Jadwal, Tagihan, Status Absensi	View-Only Student Profile & Payment Gateway
Publik & Media / Sponsor	Portal Media: Bagan Turnamen, Live Score, Klasemen, Sponsorship	Public Read-Only & Impresion Tracking

3. Spesifikasi Detail Modul Aplikasi (Feature Specifications)

Modul 1: Academy Operational Core (Pusat Operasional)

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
Registrasi & Database Siswa	Input biodata, kelompok umur (5-8, 9-12, 13-15), riwayat medis, ukuran jersey.	Profile ID Siswa, QR Code Anggota, Kartu Digital.
Absensi Digital QR/NFC	Scan QR Code siswa saat masuk lapangan oleh staf admin atau pelatih.	Rekap presensi real-time, alert kehadiran <75%.
SPP & Billing Automation	Tagihan otomatis tanggal 1 tiap bulan via WA Gateway & App Notification.	Status Lunas/Tunggakan, Link Payment Gateway, Kwitansi.
Manajemen Jam Lapangan	Plotting slot jam latihan 6 pelatih berdasarkan ketersediaan lapangan sewa.	Jadwal Latihan Mingguan, Matrix Utilitas Lapangan.

Modul 2: Athlete Performance & LTAD Tracking Engine

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
Evaluasi Teknik & Radar Chart	Input nilai passing, dribbling, control, shooting, tactical oleh pelatih.	Radar Chart 5-Domain Skill, Nilai Komposit Player.
Physical & Talent Scouting Test	Pencatatan IMT, Beep Test (VO2Max), Agility, Vertical Jump (Wicahyani, 2023).	Peta Kebugaran Jasmani, Identifikasi Bakat Spesifik.
RPE & Training Load Monitor	Pelatih/Siswa input RPE (1-10) & durasi latihan (Marsudi et al., 2021).	Weekly Total Load, Monotony Score, Strain Index.
Raport Digital Parent Portal	Kompilasi otomatis grafik perkembangan fisik, teknik, dan absensi per semester.	PDF Raport Digital Siap Download & Share.

Modul 3: Business Analytics & Financial Dashboard

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
Financial & Cash Flow Monitor	Agregasi otomatis pendapatan SPP vs Non-SPP (Kit, Camp, Event) vs Expenses.	EBITDA Bulanan, Cash Flow Statement, Revenue Breakdown.
Unit Economics Tracker	Kalkulasi Customer Acquisition Cost (CAC), Lifetime Value (LTV), & Churn Rate.	Metric CAC vs LTV Ratio, Monthly Churn Percentage.
Capacity Utilization Analytics	Mengukur persentase rasio siswa per pelatih (target 1:20) & pemakaian lapangan.	Grafik Utilisation Rate, Recommendations Scale-Up.

Modul 4: C-Level Executive Advisory Engine

Mesin rekomendasi pintar berbasis kondisi faktual yang secara otomatis mengirimkan saran kebijakan operasional & bisnis kepada 3 direktur:

Direksi Target	Kondisi Pemicu (Trigger Condition)	Rekomendasi Kebijakan Otomatis (Policy Advisory)
Direktur Bisnis & Teknologi	Siswa aktif mencapai 70 orang (<BEP threshold)	Alert: 'Luncurkan promo Free Trial di 3 SD terdekat dan aktifkan Ads rekrutmen.'
Direktur Bisnis & Teknologi	Siswa aktif >100 orang & Event berjalan	Alert: 'Generat proposal sponsorship tier Utama (Kompasiana, 2025) ke brand lokal.'
Direktur Olahraga	Strain Index kelompok U-15 > 2.0 (High)	Warning: 'Risiko Overtraining/Cedera tinggi. Turunkan intensitas latihan minggu ini 20%.'
Direktur Olahraga	Skor Radar Chart Siswa U-8 di atas p95	Advisory: 'Rekomendasi promosi siswa ke tim kompetisi U-10 berjenjang.'
Direktur Operasional	Jam sewa lapangan tidak terisi di weekend	Advisory: 'Konsolidasi jadwal latihan U-5 & U-8 untuk efisiensi sewa venue 2 jam.'

Modul 5: Event & Tournament Project Management Engine

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
WBS & Task Allocation	Breakdown fase Pre-Event, Event-Day, Post-Event dengan penugasan per staf.	Task Board (Kanban), Progress Status, Responsible Matrix.
Gantt Chart & Interactive Schedule	Visualisasi batas waktu sewa venue, perizinan, cetak kit, & technical meeting.	Gantt Chart Interactive, Milestone Tracker.
Dynamic Budget & Variance Alert	Proyeksi pendaftaran tim + sponsor vs Biaya venue/wasit. Alert jika over-budget.	Variance Budget Report, Cost Overrun Warning System.

Modul 6: Tournament Data Engine & Live Center

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
Bracket & Schedule Generator	Pembuat otomatis bagan Knockout, Liga, atau Group+Knockout stage.	Bagan Pertandingan Digital, Fixture List.
Digital Roster & Verification	Upload scan Akta/NISN untuk mencegah pencucian usia atlet 5-15 tahun.	Verified Player Roster, ID Card Pemain.
Live Scoreboard & Stats Center	Input skor langsung via tablet oleh meja panitia: gol, assist, foul, MoTM.	Public Live Score, Top Scorer Table, Klasemen Otomatis.

Modul 7: Digital Marketing & Content Automation Engine

Fitur Utama	Fungsi & Alur Kerja	Keluaran / Output Data
Content Calendar & Campaign	Penjadwalan kampanye sosmed (IG/TikTok/WA) untuk rekrutmen & event.	Marketing Calendar Board, Auto WA Reminders.
Automated Graphic Generator	Auto-generate poster Matchday, Starting Line-Up, & Final Score + Logo Sponsor.	Gambar Poster Siap Upload (PNG/JPG).
Sponsorship ROI & Auto Report	Penghitungan total impresi logo sponsor di portal live score & media sosial.	Post-Event Sponsor ROI Report (PDF).

4. Arsitektur Sistem & Skema Basis Data

4.1 Tech Stack Recommendation:

- **Frontend Web/PWA:** React.js / Next.js dengan Tailwind CSS (Responsive untuk C-Level Dashboard & Parent Portal).
- **Mobile App (Coaches & Referees):** React Native / Flutter (Scan QR offline-first, Live score tablet interface).
- **Backend API:** Node.js (Express/NestJS) atau Python (FastAPI) untuk mesin analitik prediktif C-Level.
- **Database:** PostgreSQL (Relational operational data) + Redis (In-memory caching untuk live scoreboard).
- **Cloud & Storage:** AWS / Google Cloud Platform (S3 Bucket untuk dokumen verifikasi usia & poster).

4.2 Skema Entity-Relationship Diagram (ERD) Utama:

Entity Name	Key Fields / Attributes	Relationships
USERS	user_id, name, email, role (Admin/Coach/Director/Parent), phone	Has many STUDENTS (Parents) / COACH_PROFILES
STUDENTS	student_id, name, dob, age_cohort (U8/U12/U15), parent_id, status	Belongs to USER, Has many ATTENDANCE, PERFORMANCES
ATTENDANCE	attendance_id, student_id, date, status, scanned_by	Belongs to STUDENT
PERFORMANCES	eval_id, student_id, date, passing, dribbling, rpe, strain, vo2max	Belongs to STUDENT, Inputted by COACH
TRANSACTIONS	txn_id, student_id, type (SPP/Kit/Event), amount, status, date	Belongs to STUDENT
TOURNAMENTS	tournament_id, name, budget, start_date, end_date, format, status	Has many TEAMS, MATCHES, SPONSORS
MATCHES	match_id, tournament_id, team_a_id, team_b_id, score_a, score_b, status	Belongs to TOURNAMENT, Has many MATCH_EVENTS
SPONSORS	sponsor_id, tournament_id, brand_name, tier, package_fee, impressions	Belongs to TOURNAMENT

5. Roadmap Implementasi & Tahapan Peluncuran (SDLC)

Fase Peluncuran	Fokus Utama & Modul	Target Output & KPI Sukses	Estimasi Waktu
Fase 1: MVP Operasional	Modul 1 (Operasional) & Modul 2 (LTAD Basic)	Pendaftaran digital 50 siswa, Absensi QR, SPP Auto-Billing WA, & Raport Fisik/Teknik.	Bulan 1 – Bulan 2
Fase 2: Business & Event Analytics	Modul 3 (Financials), Modul 5 (Project), Modul 6 (Live Tournament)	Cash flow real-time, Pengelolaan 1 Turnamen Internal dengan Live Scoreboard & Bagan Digital.	Bulan 3 – Bulan 4
Fase 3: Executive Intelligence	Modul 4 (C-Level Advisory) & Modul 7 (Marketing Engine)	Peluncuran Engine Rekomendasi Otomatis C-Level, Auto Poster, & Sponsor ROI Report.	Bulan 5 – Bulan 6

6. Indikator Keberhasilan Produk (Success Metrics)

Kategori Indikator	Metric / KPI Target	Tolok Ukur Keberhasilan
Pertumbuhan Bisnis	Jumlah Siswa Aktif	Meningkat dari 50 siswa → 80 siswa (Bulan 3) → 120 siswa (Bulan 6).
Efisiensi Operasional	Tunggakan SPP Bulanan	Menurun hingga <2% akibat sistem pembayaran autodebet/WA gateway.
Retensi & Performa	Student Churn Rate	Penurunan angka drop-out siswa menjadi <3% per semester.
Monetisasi Non-SPP	Pendapatan Event & Sponsor	Kontribusi pendapatan non-SPP mencapai >30% dari total revenue.
Kesehatan Finansial	Margin EBITDA	Margin Laba Bersih mencapai >40% pada skala 120 siswa aktif.

Catatan Penutup: PRD ini menjadi acuan tunggal bagi Tim Pengembang Software dan Manajemen C-Level dalam membangun platform FutsalOS. Seluruh arsitektur data dan fitur dirancang untuk memastikan sekolah futsal tumbuh secara scalable, terstruktur, dan profitable.